

## Drehtisch

**Aufgabe:** Messung des Massenträgheitsmomentes  $J$  und der Federkonstanten  $k^*$  eines Drehtisches

### 0 Begriffe und Literatur

Machen Sie sich im Rahmen der Vorbereitung mit folgenden Begriffen vertraut:

Drehbewegung, Trägheitsmoment, Torsionspendel, harmonische (Dreh-) Schwingung; Fehlerrechnung, lineare Regression

- H. J. Paus, *Physik*, Kap. 45 (Freie Schwingungen), Kap. 9.1 bis 9.3 (Trägheitsmoment)
- Anleitung zur Fehlerrechnung

### 1 Einleitung

Die Bestimmung von Massenträgheitsmomenten und Federkonstanten ist auf unterschiedliche Arten möglich. Bei diesem Experiment soll gezeigt werden, wie durch drei unterschiedliche Messmethoden zwar dieselben Größen ermittelt werden können, wie dabei aber die Genauigkeit durch systematische und zufällige Fehler (Messunsicherheiten) sehr unterschiedlich sein kann.

Weiterhin werden an den drei Messmethoden auch unterschiedliche Auswerteverfahren geübt. Durch graphische Darstellung von Messreihen überprüfen Sie physikalische Zusammenhänge, die bei der Berechnung des Massenträgheitsmomentes und der Federkonstanten aus Einzelmessgrößen nicht zutage treten. Sie lernen, statistische Fehler durch Mehrfachmessungen zu minimieren und abzuschätzen. Außerdem wenden Sie das Standardrechenverfahren zur linearen Regression an.

## 2. Grundlagen

Der Drehtisch besteht aus einer um eine senkrechte Achse drehbar gelagerten Kreisscheibe, die durch eine Torsionsfeder elastisch an eine Ruhelage gebunden ist (siehe Abbildung). Wird der Tisch durch ein äußeres Drehmoment  $M$  um den Winkel  $\varphi$  gedreht, so übt die hierbei verdrehte Feder ein rücktreibendes Drehmoment  $M_r$  auf die Kreisscheibe aus, das näherungsweise proportional zum Drehwinkel  $\varphi$  ist:

$$(1) \quad M_r = -M = -k^* \cdot \varphi$$

Die Federkonstante  $k^*$  wird auch Richtgröße oder Richtmoment genannt.

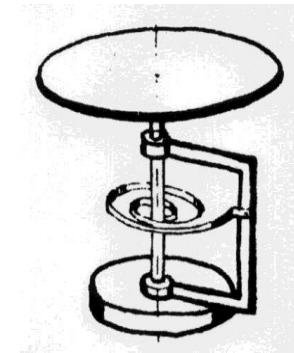


Abb.1: Drehtisch

Wird die Kreisscheibe nach dem Auslenken sich selbst überlassen, so führt sie Drehschwingungen aus, von denen wir näherungsweise annehmen wollen, dass sie ungedämpft sind. Diese periodische Bewegung wird durch die Schwingungsgleichung

$$(2) \quad J \ddot{\varphi} = -k^* \varphi$$

beschrieben, deren allgemeine Lösung sich in der Form

$$(3) \quad \varphi(t) = \hat{\varphi} \cdot \cos(\omega t + \alpha)$$

darstellen lässt. Dabei bedeuten:  $\alpha$ : Nullphasenwinkel;  $J$ : Trägheitsmoment;  $\hat{\varphi}$ : Drehamplitude.

Für die Kreisfrequenz  $\omega$  und die Schwingungsdauer  $T_0$  gilt:

$$(4) \quad \omega = \sqrt{\frac{k^*}{J}}$$

$$(5) \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J}{k^*}}$$

Eine Messung der Schwingungsdauer  $T_0$  liefert zunächst nur das Verhältnis  $J/k^*$ . Um die Einzelwerte  $J$  und  $k^*$  zu erhalten, muss man eine der beiden Größen zusätzlich messen.

#### Methode I:

Man verdreht die Kreisscheibe um den Winkel  $\phi$ , misst das dazu nötige Drehmoment  $M$  und berechnet  $k^*$  aus Gleichung (1). Zusätzlich misst man die Schwingungsdauer  $T_0$  und berechnet  $J$  aus Gleichung (5).

#### Methode II:

Diese Methode vermeidet die statische Kraftmessung. Man bestimmt zuerst die Schwingungsdauer  $T_0$  des leeren Drehtisches. Dann montiert man auf dem Drehtisch einen zusätzlichen Körper der Masse  $m$  mit bekanntem oder berechenbarem Trägheitsmoment  $J'$ . Dadurch steigt das gesamte, an der Schwingung beteiligte Trägheitsmoment von  $J$  auf  $J+J'$  an und die Schwingungsdauer vergrößert sich auf den Wert  $T$ . Man erhält auf diese Weise zwei Gleichungen:

$$(6) \quad T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J}{k^*}} \quad \text{und} \quad (7) \quad T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J+J'}{k^*}},$$

aus denen man  $k^*$  und  $J$  mithilfe der Messgrößen  $T$ ,  $T_0$  sowie des berechneten  $J'$  bestimmen kann. Aus den Gleichungen (6) und (7) erhält man:

$$(8) \quad J = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} \cdot J' \quad \text{und} \quad (9) \quad k^* = 4\pi^2 \cdot \frac{J'}{T^2 - T_0^2}.$$

Der Zusatzkörper ist eine kreisförmige Messingscheibe vom Radius  $R$ , deren Trägheitsmoment bzgl. der Symmetrieachse

$$(10) \quad J_s = \frac{1}{2} mR^2$$

und bzgl. eines um die Strecke  $a$  verschobenen Schwerpunkts

$$(11) \quad J' = J_s + m \cdot a^2$$

beträgt (Satz von Steiner).

#### Methode III:

Setzt man  $J' = J_s + m \cdot a^2$  in (7) ein, so erhält man:

$$(12) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{J+J_s+ma^2}{k^*}}$$

Gleichung (12) ist eine Beziehung zwischen den Größen  $T$  und  $a$ . Durch Variation des Abstandes  $a$ , in welchem Sie die Zusatzscheibe auflegen, variieren Sie das Gesamtträgheitsmoment und dadurch die Periodendauer  $T$ . Damit erhalten Sie Wertepaare für die Funktion  $T(a)$ .

### 3. Durchführung

**3.1.** Richten Sie den Drehtisch horizontal aus, indem Sie die Zusatzscheibe an verschiedenen Randstellen auflegen; der Tisch muss in jeder Lage der Scheibe in Ruhe bleiben. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.

**3.2.** Bestimmen Sie 10mal die Schwingungsdauer  $T_0$  des leeren Drehtisches (ohne Zusatzmasse). Verdrillen Sie dazu den Tisch um etwa  $180^\circ$  und messen Sie jeweils die Zeit  $t=5 \cdot T_0$  für 5 Schwingungen und berechnen daraus  $T_0=t/5$ .

#### Methode I:

**3.3.** Verdrehen Sie die Kreisscheibe um 4 verschiedene Winkelwerte  $\varphi = 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$  und  $360^\circ$ . Lesen Sie die erforderlichen Tangentialkräfte  $F$  an einem Federkraftmesser ab und berechnen Sie die zugehörigen Drehmomente ( $M = F \cdot r$ ). Achten Sie darauf, dass  $F$  stets in einem rechten Winkel angreift.

Methode II:

**3.4.** Bestimmen Sie die Masse  $m$  und den Durchmesser  $d$  der Zusatzscheibe und berechnen Sie das Trägheitsmoment  $J_s$ .

**3.5.** Legen Sie die Zusatzscheibe in einem von Ihnen gewählten Abstand  $a$  auf den Drehtisch und bestimmen Sie die Dauer  $t=5 \cdot T$  für 5 Schwingungen 10mal und berechnen Sie für jede der 10 Messungen jeweils  $T=t/5$ .

Methode III

**3.6.** Bereiten Sie eine Tabelle mit 3 Spalten vor:

Abstand  $a$ ; Dauer  $t=5 \cdot T$  für 5 Schwingungen; Schwingungsdauer  $T=t/5$  einer Einzelschwingung.

**3.7.** Bringen Sie die Zusatzmasse nacheinander in den Abständen  $a_i \approx 0 \text{ cm}, \dots, 7 \text{ cm}$  von der Tischmitte an, messen Sie die genauen Abstände  $a_i$ , sowie für jeden Abstand jeweils 5mal die Schwingungsdauer  $t=5 \cdot T$  für 5 Schwingungen und daraus den jeweiligen Wert  $T=t/5$  für eine Schwingung.

**4. Auswertung**

**4.1** Bilden Sie aus Ihren 10 Messwerten der Schwingungsdauer  $T_0$  (vergl. 3.2) den Mittelwert  $\bar{T}_0$  und die 95%-Messunsicherheit  $\Delta \bar{T}_0$  des Mittelwertes. Hierzu müssen sie zuerst die Standardabweichung

(15)  $\Delta T_0 = \sqrt{\frac{1}{10-1} \cdot \sum_{i=1}^{10} (T_{0i} - \bar{T}_0)^2}$  bestimmen und daraus die Messunsicherheit des Mittelwertes (95%):

$$(16) \quad \Delta \bar{T}_0 = 2.26 \cdot \frac{\Delta T_0}{\sqrt{10}}$$

Verwenden Sie zur Berechnung Python. Wenn Sie die  $T_0$ -Werte als Vektor  $T$  angegeben haben, geht es mit den Python Befehlen:

Mittelwert der  $T$ -Werte:  $T0=np.mean(T)$

Standardabweichung:  $np.std(T, ddof=1)$

Methode I:

**4.2.** Tragen Sie in Python in einem Diagramm  $M$  gegen  $\varphi$  (in rad) auf und ermitteln Sie  $k^*$  und die 95%-Messunsicherheit mit Hilfe einer linearen Regression (curve\_fit):

$$(17) \quad M = k^* \cdot \varphi$$

Die Funktion „curve\_fit“ liefert Ihnen  $k^*$  und die Standardabweichung für  $k^*$ . Plotten Sie die angepasste Funktion in ihr Diagramm  $M(\varphi)$

**4.3.** Berechnen Sie nun  $J$  aus  $k^*$  und  $\bar{T}_0$  nach Gleichung (5). Berechnen Sie auch die zugehörige Messunsicherheit  $\Delta J$  aus

$$(18) \quad \left| \frac{\Delta J}{J} \right| = 2 \left| \frac{\Delta \bar{T}_0}{\bar{T}_0} \right| + \left| \frac{\Delta k^*}{k^*} \right|$$

Die Messunsicherheiten  $\Delta \bar{T}_0$  und  $\Delta k^*$  sind dabei die 95%-Messunsicherheiten von  $\bar{T}_0$  und  $k^*$

Methode II:

**4.4.** Berechnen Sie  $J$  und  $k^*$  aus den Mittelwerten  $\bar{T}$  und  $\bar{T}_0$  mit den Gleichungen (8) und (9). Berechnen Sie außerdem die zugehörigen Messunsicherheiten aus den Gleichungen:

$$(19) \quad \left( \frac{\Delta k^*}{k^*} \right) = \left| \frac{2T^2}{T^2 - T_0^2} \right| \cdot \left( \frac{\Delta T}{T} \right) + \left| \frac{2T_0^2}{T^2 - T_0^2} \right| \cdot \left( \frac{\Delta T_0}{T_0} \right)$$

$$(20) \quad \left( \frac{\Delta J}{J} \right) = \left| \frac{2T^2}{T^2 - T_0^2} \right| \cdot \left( \frac{\Delta T}{T} \right) + \left| \frac{2T^2}{T^2 - T_0^2} \right| \cdot \left( \frac{\Delta T_0}{T_0} \right)$$

wobei Sie die Mittelwerte  $\bar{T}$  und  $\bar{T}_0$  und ihre 95%-Messunsicherheiten  $\Delta\bar{T}_0$  und  $\Delta\bar{T}$  einsetzen. (Achtung: in Formel (20) liegt kein Druckfehler vor, in beiden Termen steht tatsächlich „ $2T^2$ “ im Zähler, nicht „ $2T_0^2$ “  $\Rightarrow$  Vorfaktor ausklammern). Die Messunsicherheit für  $J'$  wird vernachlässigt, da sie im Vergleich zu den Messunsicherheiten für  $\bar{T}$  und  $\bar{T}_0$  klein ist.

#### Methode III:

**4.5.** Tragen Sie die Werte  $y = T_i$  in Abhängigkeit von  $x_i = a_i$  in Python auf. Passen Sie dazu eine Wurzel-Funktion (Gl. (12)) mit den Parameter  $k^*$  und  $J$  (Fitparameter) mit der Python-Funktion „curve\_fit“ an. Geben Sie die aus der Kurvenanpassung ermittelten Werte für  $k^*$  und  $J$  sowie deren 95%-Messunsicherheiten an.

**4.6.** Stellen Sie Ihre Ergebnisse zu  $J \pm \Delta J$  und  $k^* \pm \Delta k^*$  aus den drei Methoden in einer *Übersichtstabelle* zusammen. Diskutieren Sie: Stimmen die Ergebnisse im Rahmen der geschätzten Messunsicherheiten überein? Sind die Methoden verschieden genau? Woran liegt das?

## 5. Hinweise zur Versuchsvorbereitung und der Auswertung

Lesen Sie auch die „Hinweise zum Physikpraktikum“ aufmerksam durch!

### 5.1 Vorbereitung

Bereiten Sie ein Messprotokoll vor, wie in den „Hinweisen zum Physikpraktikum“ (moodle) beschrieben. Zu Beginn des Messprotokolls beschreiben Sie kurz, worum es in diesem Versuch geht und dann erstellen Sie Tabellen, sowie Platzhalter für die zu messenden Werte. Diese Tabellen/Platzhalter füllen Sie dann während der Versuchsdurchführung aus und ergänzen weitere notwendige Protokollinhalte – beachten Sie, dass Sie alle Werte, die Sie für die Auswertung benötigen im Protokoll notieren müssen. Die Gliederung des Protokolls erfolgt so, wie das Kapitel „Versuchsdurchführung“ in der Versuchsanleitung. Dadurch haben Sie

am Ende des Versuchstages ein übersichtliches Protokoll. Die Tabellen/Platzhalter könnten so beginnen:

zu 3.1: Horizontale Ausrichtung des Drehtisches

---



---

zu 3.2: Bestimmung von  $T_0$ :

| Messung Nr. | $5 \cdot T_0$ in s |  | $T_0$ in s |
|-------------|--------------------|--|------------|
| 1           |                    |  |            |
| 2           |                    |  |            |
| 3           |                    |  |            |
| 4           |                    |  |            |
| 5           |                    |  |            |
| 6           |                    |  |            |
| 7           |                    |  |            |
| 8           |                    |  |            |
| 9           |                    |  |            |
| 10          |                    |  |            |

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

---

Zu 3.3: Messen des Drehmoments

$r =$  \_\_\_\_\_

| $\varphi$ in ° | $\varphi$ in rad | F in N | $M = F \cdot r$ in Nm |
|----------------|------------------|--------|-----------------------|
| 90             | $\pi/2$          |        |                       |
| 180            | $\pi$            |        |                       |
| 270            | $3\pi/2$         |        |                       |
| 360            | $2\pi$           |        |                       |

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

---

usw.

Das Protokoll wird am Ende des Versuchstags abgezeichnet und dient als Grundlage für die Auswertung, die Sie zuhause vornehmen. Das Protokoll muss als Anhang der Versuchsauswertung beigelegt werden. **Beachten Sie unbedingt die „Hinweise zum Physikpraktikum“!**